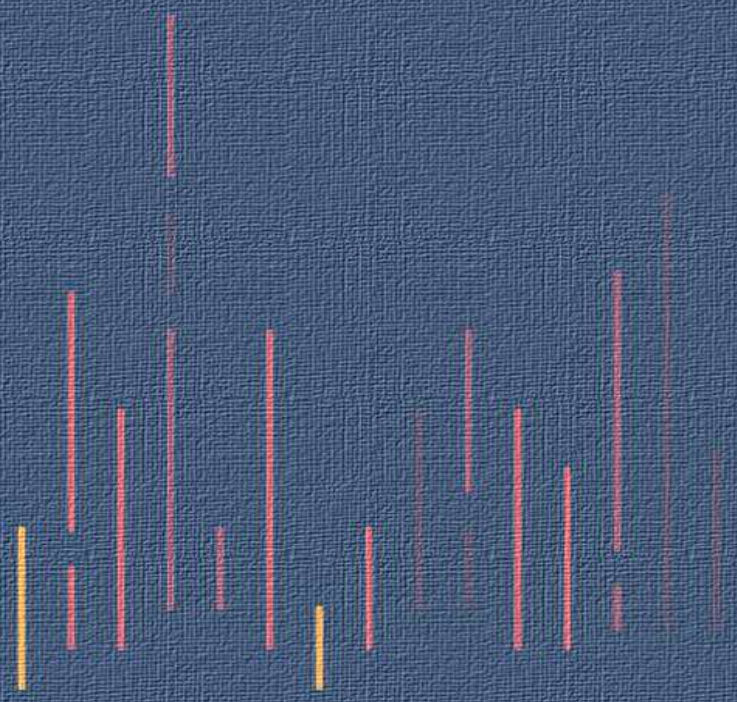
JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY | 2024



ISSN: 2181-404X

IMFAKTOR
Science driven pages

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 2 (2024) DOI http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-2

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиет фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскаров Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д , доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсатгичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти , 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ISSN: 2181-404X
www.imfaktor.uz

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

JO‘RAYEVA Dilsoraxon Zafarbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

AMINJONOVA Muharramoy Quvonchbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

YO‘LDASHEVA Gulchehra Xoldarali qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi
https://doi.org/10.5281/zenodo.10714591

KOMPLEKS SONLARNI TRIGONOMETRIK SHAKLGA KELTIRISH VA MUAVR FORMULASI

ANNOTATSIYA

Maqolada sonlardan ildiz chiqarish va ushbu jarayonda trigonometrik shakldagi kompleks sonlarga nisbatan qo‘llanilgan usullarning tarixiy va hozirgi kun bilan qiyoslagan holdagi ilmiy asoslari haqida ma’lumotlar berilgan bo‘lib, mashhur matematika sohasi olimning ushbu sohada qilgan ishlari asosida tahlillar olib borilgan. Oliy ta’limda kompleks sonlar mavzusini o‘qitishning ba’zi uslub va metodlariga bo‘lgan talabdan kelib chiqib, ushbu maqolada kompleks sonlarning geometrik masalalarga tadbiqlari asosida yechimlari o‘rganilgan.Shu bilan birga kompleks sonlar uchun Muavr formulasidan foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: trigonometrik ko`rinishda yozilishi, Muavr formulasi, ildiz, darajaga ko‘ratish, kompleks son, kompleks sonning moduli, mavhum birlik, kompleks sonning argumenti.

ПРИВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ К ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ И ФОРМУЛА МАВРА

АННОТАЦИЯ

В статье представлены сведения об исторических и современных научных основах методов, используемых в этом процессе извлечения корней из чисел и комплексных чисел тригонометрической формы. Исходя из востребованности некоторых методов и способов преподавания предмета комплексных чисел в высшей школе, в данной статье изучаются решения комплексных чисел на основе их применения к геометрическим задачам.

Ключевые слова: запись в тригонометрической форме, формула Муавра, корень, степень, комплексное число, модуль комплексного числа, абстрактная единица, аргумент комплексного числа.

REDUCTION OF COMPLEX NUMBERS TO TRIGONOMETRIC FORM AND THE MOIVRE FORMULA

ANNOTATION

The article provides information on the historical and contemporary scientific basis of the methods used to derive roots from numbers and complex numbers of trigonometric form in this process. Based on the demand for some methods and methods of teaching complex numbers in higher education, solutions of complex numbers based on their application to geometric problems are studied in this article. At the same time, the Muavr formula is used for complex numbers.

Key words: written in trigonometric form, Muavr formula. root, degree, complex number, module of a complex number, abstract unit, argument of a complex number.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o‘z ma’ruzalarida “Matematika hamma aniq fanlarga asos.Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo‘lib o‘sadi,istalgan sohada muvoffaqiyatli ishlab ketadi” degan fikrni keltirib o‘tgan. Ma’lumki, fan va texnika jadal sur’atlar bilan rivojlanayotgan bugungi kunda ilmiy bilimlar, tushuncha va tasavvurlar hajmi keskin rivojlanyapti. Bu bir tomondan, fan-texnikaning yangi soha va bo‘limlarining taraqqiy etishi tufayli uning differensiallashuvini ta’minlayotgan bo‘lsa, fanlar orasida integratsiya jarayonini keltirib chiqarmoqda [1, 2].

Shu sabab biz O‘zbekiston Respublikasi kelajagi yoshlarni matematika faniga o‘rgatishimiz dolzarb masala bo‘lib hisoblanadi. Mamlakatimizda matematika ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida tan olindi. O‘tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta’limini yangi sifat bosqichiga chiqishga qaratilgan tizimli ishlar olib borilmoqda. Kompleks sonlar mavzusi bizga maktab matematika kursidan tanish bo‘lib. Bu mavzuni oliy ta’lim muassasalarida alohida fan sifatida ham o‘qitilyapti. Bu soha texnikada, ishlab chiqarishning ko‘plab sohalarida g‘oyat keng qo‘llanishga egadir. Uchbu sonlar haqida ma`lumotlar keltirib beramiz.

Ma’lumki, haqiqiy sonlar to‘plaminining geometrik talqini to‘g‘ri chiziqdan iboratdir. Ya’ni, haqiqiy sonlar to‘plami bilan to‘g‘ri chiziq o‘rtasida o‘zaro bir qiymatli moslik mavjud. Shuning ushun R to‘plamni to‘ri chiziq deb qarashimiz lozim. Bundan esa, R^2 to‘plamni tekislik deb qarash mumkinligi isbotlanadi.

Kompleks sonlar to‘plami bilan R^2 to‘plam orasida bir qiymatli moslik mavjudligini hisobga olsak, kompleks sonlar to‘plamining geometrik talqini tekislikdan iborat bo‘lishini payqash mumkin.

Kvadrat tenglamalarni yechishda ba’zida ildiz ostida manfiy son hosil bo‘lib qoladi, ya’ni kvadrat tenglamaning diskriminanti manfiy sondan iborat bo‘lib qoladi:

$$D = b^2\text{-}4ac < 0$$

Ushbu o‘rinda ildiz ostidan haqiqiy sonni chiqarish mumkin emas, u holda berilgan kvadrat tenglama ildizga ega emasdir. Shu vaqtgacha kvadrat ildiz chiqarish faqatgina musbat haqiqiy sonlar uchun aniqlanganligi o‘qtirilgan. Manfiy haqiqiy sonlardan ildiz chiqarish ma’noga ega emas, ya’ni manfiy haqiqiy sonning kvadrat ildizi haqiqiy son bo‘lmasligi o‘rganilgan.

Diskriminanti manfiy sondan iborat bo‘lgan kvadrat tenglamalarni yechish uchun sonlar tushunchasini kengaytirish kerak. Bu holatda haqiqiy sonlar to‘plamiga kvadrati -1 ga teng bo‘lgan yangi i sonini kiritish to‘g‘ri yechim bo‘la oladi. Bu sonni *mavhum birlik* deb atash qabul qilamiz. U holda quyidagi tenglik o‘rinlidir [3].

$$i^2 = -1$$

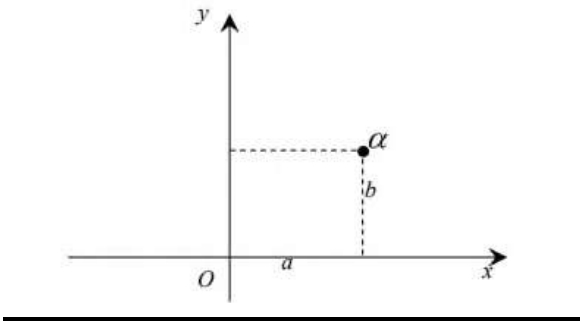
i soni bi ko‘rinishdagi ko‘paytma va $a + bi$ yig‘indini kiritish imkoniyatini mavjud.

Ta’rif: $a + bi$ ko‘rinishdagi ifodaga kompleks son deb ataladi. Bunda a va b istalgan haqiqiy sonlar, i −mavhum birlik deyiladi.

a soni $a + bi$ kompleks sonning haqiqiy qismi, bi ko‘paytma esa mavhum qismi deyiladi, b soni mavhum qismning koeffitsiyenti deb ataladi.

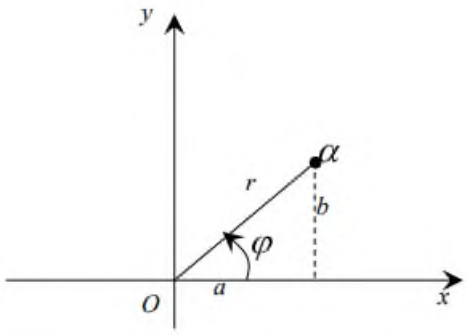
Kompleks sonlar mos qo‘yilgan tekislik kompleks tekislik deyiladi, kompleks tekislikning abssissa o‘qi nuqtalariga haqiqiy sonlar, ordinata o‘qi nuqtalariga esa sof mavhum sonlar mos keladi. Shuning uchun kompleks tekislikning abssissa o‘qiga haqiqiy o‘q, ordinata o‘qiga esa mavhum o‘q deb ataladi [4].

Demak, $z = a + ib$ kompleks sonning kompleks tekislikdagi o‘rni quyidagi shaklda tasvirlanadi:



1-chizma

Tekislikdagi z nuqta bilan koordinatalar boshini tutashtiruvchi kesma uzunligini r orqali, bu kesmaning OX o‘qi bilan soat strelkasiga qarama-qarshi yo‘nalishda hosil qilgan burchagini φ orqali belgilaymiz.



2-rasm

Endi $\boldsymbol{z = a + ib}$ kompleks sonning trigonometrik shaklda ifodalanadi.
2-chizmadagi to‘g‘ri burchakli uchburchakdan Pifagor teoremasiga asosan

$$\boldsymbol{r = \sqrt{a^2 + b^2}}$$

tenglik mavjud. Burchak kosinusi, sinusi va tangenslarining ta’rifidan φ burchak aniqlanadi:

$\boldsymbol{\cos\varphi = \frac{a}{r}}$, $\boldsymbol{\sin\varphi = \frac{b}{r}}$ yoki $\boldsymbol{tg\varphi = \frac{b}{a}}$

Kesma uzunligi r ga kompleks sonning moduli deyiladi va $\boldsymbol{|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}}$

Kompleks sonning argumenti deb, φ burchakka aytiladi.

$$a = r\cos\varphi, \qquad b = r\sin\varphi.$$

Ushbu tengliklarni kompleks sonning algebraik shakliga qo‘ysak,

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

tenglikni hosil bo‘ladi. Bu tenglikka *z* kompleks sonning *trigonometrik shakli* deb ataladi.
Tabiiyki, kompleks son qo‘shmasining trigonometrik shakli:

$$z = r\,(\cos\varphi + i\sin\varphi) = r\,(\cos(-\varphi) + \sin(-\varphi))$$

bo‘ladi.
1-misol, $a = 1 - i$ kmpleks sonni trigonometrik shaklga keltiring. $a = 1$,$b = -1$ ekanligidan $r = \sqrt{1+1}$=$\sqrt{2}$, hamda

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \sin\varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Tenglikdan $\varphi = \frac{7\pi}{4}$ ga ega bo‘lamiz.Natijada

$$a = \sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right)$$

Endilikda trigonometrik formadagi kompleks sonlardan ildiz chiqarish jarayonini ko‘rib chiqamiz.
Bizga

$$a = r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$$

Ko‘rinishidagi kompleks son berilgan bo‘lsin.
Keyingi o‘rinda, quyidagi tenglik o‘rinli bo‘ladi:

$$a^n = r^n\,(\cos\varphi+i\sin\varphi).$$

Muavr formulasiga binoan:

$$(r(\cos\varphi+i\sin\varphi))^n = r^n\,(\cos(n\varphi)+i\sin(n\varphi))$$

2 $-\,misol$. Muavr formulasi yordamida $(1-i)^{10}$ ifodani hisoblang.

$(1-i)^{10} = (\sqrt{2}\left(\cos\frac{7\pi}{4} + i\sin\frac{7\pi}{4}\right))^{10} = 2^5\left(\cos\frac{35\pi}{4} + i\sin\frac{35\pi}{4}\right) =$
$32\left(\cos\left(16\pi + \frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(16\pi + \frac{3\pi}{2}\right)\right) =$
$32\left(\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right) = 32\cdot(-i) = -32\,i$

Umumiy qilib aytganda, ikkita kompleks son o‘zaro bir-biri bilan teng bo‘lgan holatda, ularning modullari teng, argumentlari esa bir-biridan 2π ga karrali burchak miqdorida farq qiladi. Shuning uchun ham $a^n = r$ hamda $n\varphi=\varphi+2\pi k$ a va φ larning topilgan qiymatlarini yuqoridagi tenglikni qo‘yamiz:

$$\sqrt[n]{r(\cos\varphi+i\sin\varphi)} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi+2\pi k}{n} + i\sin\frac{\varphi+2\pi k}{n}\right)$$

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР.

1. Abduraxmonov A., Narmanov A., Narmuratov N. “Matematika tarixi” Toshkent-2016.
2. Xolmurodov E., Yusupov A., Aliqulov T. “Oliy matematika” 3-qism. Toshkent2017.
3. E.Tufliyev, Bozarov Dilmurod Uralovich and Muhammadiyev Jahongir Matlubovich. "Effective Methods in Teaching Mathematics."(2021).
4. Uralovich, B. D., Normamatovich, R. B., & Kholmatovich, K. J. (2021). DEVELOPMENT OF MATHEMATICS IN DIFFERENT PERIODS.
5. Olimov, K. T., Tulaev, B. R., Khimmataliev, D. O., Daminov, L. O., Bozarov, D. U., & Tufliyev, E. O. (2020). Interdisciplinary integration–the basis for diagnosis of preparation for professional activity. Solid State Technology, 246-257.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-2

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «**IMFAKTOR Pages**» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz